CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE C4
LES LESSIVES, LES ANTISEPTIQUES ET LES DÉSINFECTANTS

Correction de l'exercice 1 : **Définitions**

1) **Lessive** : produit de lavage du linge, mélange de détergents (tensioactifs) et d'adjuvants. **Détergent de synthèse** : substance tensioactive préparée industriellement (souvent à partir du pétrole) qui nettoie comme un savon. **Antiseptique** : substance qui tue ou inhibe les micro-organismes sur les tissus vivants (peau, muqueuses, plaies). **Désinfectant** : substance qui tue les micro-organismes sur des objets ou surfaces inertes (sols, instruments, eau).

2) L'antiseptique s'applique sur les tissus vivants ; le désinfectant sur les objets inertes (il est souvent trop agressif pour la peau).

3) Antiseptiques : alcool à 70°, eau oxygénée à 10 volumes, Bétadine, éosine, Dakin. Désinfectants : eau de Javel, crésyl, formol.

4) Se laver les mains au savon ; désinfecter les plaies ; nettoyer les surfaces à l'eau de Javel diluée ; bouillir ou javelliser l'eau de boisson.

Correction de l'exercice 2 : **Composition d'une lessive en poudre**

1) Les **tensioactifs** : leur partie hydrophobe se fixe sur les salissures grasses, leur partie hydrophile dans l'eau ; ils détachent les salissures et les dispersent sous forme de micelles.

2) Ce sont des **adoucissants (séquestrants)** : ils captent les ions calcium et magnésium de l'eau dure, qui gêneraient l'action des tensioactifs. Dans une eau calcaire, ils évitent la formation de précipités et de dépôts sur le linge.

3) C'est un agent de **blanchiment** : l'eau oxygénée libérée oxyde les taches colorées (thé, fruits).

4) Le linge paraît plus blanc et plus éclatant (la lumière bleue compense le jaunissement).

5) Les taches d'origine biologique : sang, œuf, lait, graisses (protéases, lipases, amylases). Les enzymes sont des protéines détruites par une température trop élevée (au-delà de 60 °C environ).

Correction de l'exercice 3 : **Savon ou détergent de synthèse ?**

1) Partie hydrophile : le groupe sulfonate $-SO_3^-$; partie hydrophobe : la chaîne carbonée $R-C_6H_4^-$.

2) Même structure : une longue chaîne hydrophobe liée à une tête ionique hydrophile ; seule la tête diffère ($-SO_3^-$ au lieu de $-COO^-$).

3) $2\,C_{17}H_{35}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca$ (précipité).

4) Ils lavent efficacement dans les eaux dures (calcaires), salées ou acides, sans consommer de produit ni laisser de dépôts.

5) Certains sont peu biodégradables : ils forment des mousses sur les rivières et perturbent la vie aquatique.

Correction de l'exercice 4 : **Préparation d'alcool à 70°**

1) $V = 500 \times \dfrac{70}{100} = 350$ mL d'éthanol pur.

2) $V_{96} = \dfrac{350}{0{,}96} \approx 365$ mL d'alcool à 96° ; on complète avec environ $500 - 365 = 135$ mL d'eau.

3) $n(\text{éthanol}) = \dfrac{46}{46} = 1$ mol ; $n(\text{glucose}) = 0{,}5$ mol ; $m = 0{,}5 \times 180 = 90$ g.

4) Sur une plaie profonde, l'alcool est très douloureux et irrite les tissus ; il est inflammable : il ne faut pas l'approcher d'une flamme.

Correction de l'exercice 5 : **L'eau de Javel**

1) Ions sodium Na^+, chlorure Cl^-, hypochlorite ClO^- (et un peu d'hydroxyde). L'ion **hypochlorite** ClO^- est responsable du pouvoir désinfectant et blanchissant (oxydant).

2) D'après l'équation, 1 mol de Cl_2 donne 1 mol de ClO^- : $m = 1 \times 71 = 71$ g de dichlore.

3) L'eau de Javel se décompose lentement (surtout à la chaleur et à la lumière) en perdant son ion hypochlorite : elle perd son efficacité.

4) En milieu acide, l'eau de Javel libère du dichlore Cl_2, gaz très toxique : $ClO^- + Cl^- + 2\,H^+ \longrightarrow Cl_2 + H_2O$.

Correction de l'exercice 6 : **Lessives et environnement**

1) C'est l'**eutrophisation** : les algues prolifèrent puis meurent ; leur décomposition consomme le dioxygène de l'eau : les poissons meurent asphyxiés.

2) Un tensioactif biodégradable est détruit rapidement par les bactéries du milieu naturel. On l'impose pour éviter l'accumulation de détergents dans les rivières et les nappes.

3) Les tensioactifs non dégradés contenus dans les eaux usées forment de la mousse en surface.

4) Respecter les doses indiquées ; utiliser des lessives sans phosphates et biodégradables ; traiter les eaux usées dans des stations d'épuration ; ne pas laver le linge directement dans les cours d'eau.

LN_EDUCATION